

M3] Cinématique Relativiste

Niveau :

prérequis :

Intro: Royale institution Londres

• 1900, Kelvin, Reste 2 problèmes physique

• Rayonnement Corps noir: Catastrophe UV $\Rightarrow$ Méca Q

• Propaga° Lumière $\Rightarrow$ théorie Ether
 $\Rightarrow$ Relativité restreinte

I] ~~Naissance~~ Naissance de la relat restreinte

A] Outils de description

• Connait Newton : Repère = 3 axes $\Rightarrow$ objet = position

↳ Insuffisant : mvt balle $\Rightarrow$ temps

$\Rightarrow$ Référentiel : Syst axe associ horloge

↳ Evènement = Position et Temps

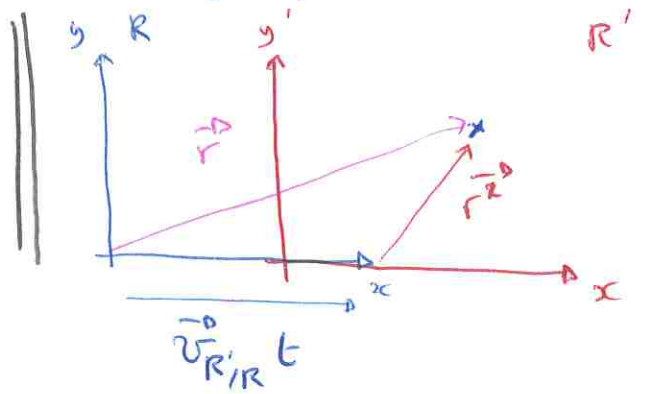
• Ref = Galiléen ou Inertiel si principe inertie respecté

Dans Ref. Galli. un objet Résultante Force subit nulle a un MTRU.

• Homme Train : $\vec{v} = c \vec{t}$; m'Exp que moi

transfo :

- $\vec{r}' = \vec{r} - \vec{v}_{R'/R} t$
- $t' = t$



transfo de Galilée

Postulat : Principe Relat Galiléenne :

m' lois physique : train ou terre.

⇒ Stipule laisse loi physiques invariantes

Composition Vitesse :

$$\vec{V}_{R_0} = \vec{v}_{R_{train}} + \vec{V}_{(Train)_{R_0}}$$

• Marche bien, SAUF 19^{ème} siècle : EM remet tout en question.

B] Insuffisance de la representa^o Galiléenne

EM prédit : c = est vide : $\Delta \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$; $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$

Quel Référentiel? fusée? $c > c_0$??

• 2 points de vue :

• ∃ ref absolu où EM valide ⇒ Ether

• Méca Newton à revoir

⇒ Montrer existence Ether !

↳ Michelson & Morley 1887

C] Expérience Michelson & Morley

→ Exp. Importante valut Michelson, Nobel 1907

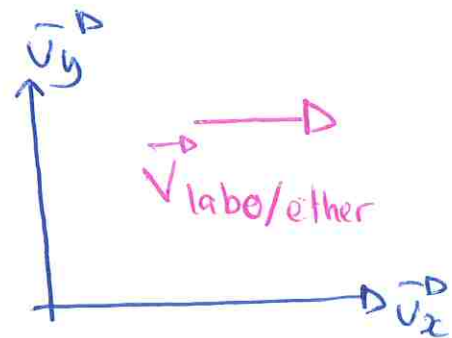
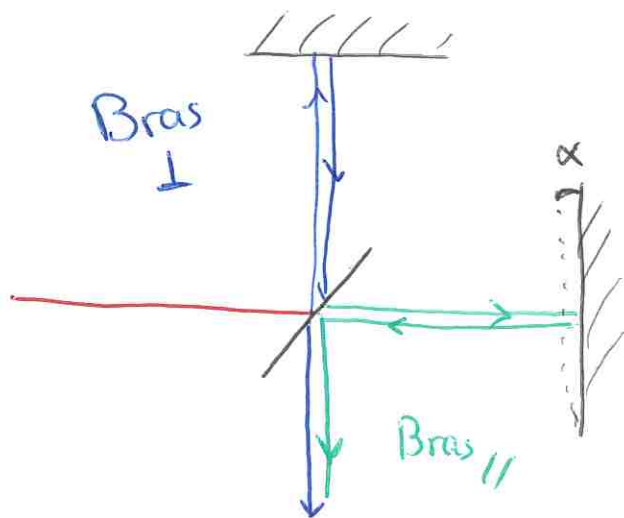
• Ether Stationnaire, fixe

• Terre déplace dedans 30 km/s

→ Symétrie: Terre fixe: Vent d'Ether

• $v \ll c$ (3×10^5 km/s) ⇒ $\delta \tau$ petit

↳ Interféromètre Michelson
corn d'arr.



On se place dans Ref(Ether):

• Lumière à c

• Labo à v

$$\delta = 2n\alpha x$$

Animation

• Bras ~~1~~ // :

• Séparatrice ($x=0$; $t=0$) & M_1 éloigne à v

• At : $x_{ls} = ct$; $x_{M_1} = L + vt$

$$\rightarrow c T''_{\text{aller}} = L + v T''_{\text{aller}}$$

$$\Rightarrow T''_{\text{aller}} = \frac{L}{c-v}$$

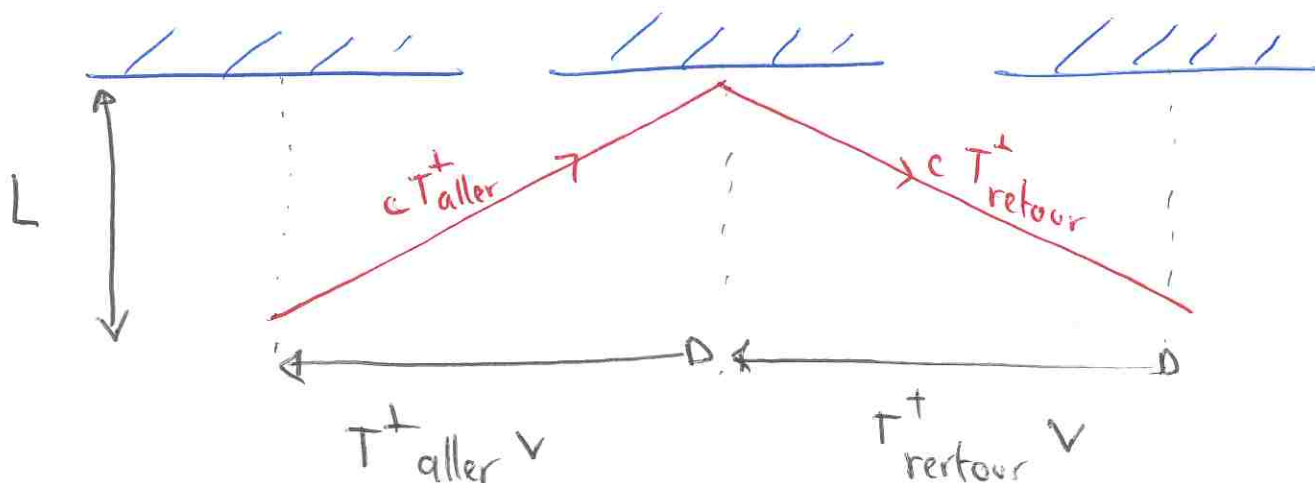
• de $\hat{m}$: $-c T''_{\text{retour}} = -L + v T''_{\text{retour}}$

$$\Rightarrow T''_{\text{retour}} = \frac{L}{c+v}$$

$$\Rightarrow T'' = \frac{2L}{c} \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$\sim \frac{2L}{c} (1 + \beta^2) \quad \beta = \frac{v}{c}$$

• Bras $\perp$:



$$(cT_{\text{aller}}^+)^2 = (T_{\text{aller}}^+ v)^2 + L^2$$

$$\Rightarrow T_{\text{aller}}^+ = \frac{L}{\sqrt{c^2 - v^2}} = T_{\text{retour}}^+$$

$$\Rightarrow T^+ = \frac{2L}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\sim \frac{2L}{c} \left(1 + \frac{1}{2} \beta^2 \right)$$

$$\Delta T = T'' - T^+ \sim \frac{L}{c} \beta^2$$

$$\Delta \delta = \Delta T \times c$$

$$\Delta P = \frac{\Delta \delta}{\lambda} = \frac{L}{\lambda} \beta^2$$

$$\bullet L = 11 \text{ m}$$

$$\bullet \lambda = 550 \text{ nm}$$

$$\bullet v \sim 30 \text{ km/s}$$

$$\Rightarrow \Delta p = 0,2$$

MANIP

$\Rightarrow$ Pas curseur $\Rightarrow$ tourne séparatrice

$\hookrightarrow$ décalage $0,4\lambda$ attendu $\Rightarrow$ Résultat: $\frac{1}{2}$ gem

$\Rightarrow$ Mesure sens-contraindre

$\Rightarrow$ Remettre en cause hypothèses méca Newtonienne.

II] Principes de la Relat. Restrinete

A] transformées Lorentz

Nouveau jeu postulats:

- Lois Physique Invariant chgt Ref
- Eqs Maxwell lois de phys. $\Rightarrow C = c$ dans tous les refs.

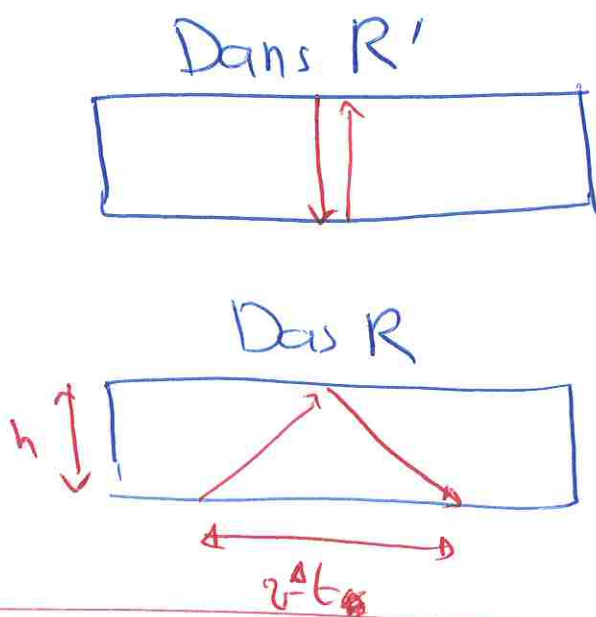
$\Rightarrow$ Principe Relat déjà présent Newton

$\hookrightarrow$ Ici On remet en cause transfo Ref $\rightarrow$ Ref

Quelle transfo prendre?

- Familiariser Postulat $\Rightarrow$ voir Conséquences

- train $\vec{v} = c\vec{F}$
- Gare $R(x, y, z, t)$
- Train $R'(x', y', z', t')$
- photon émis sol
réfléchi



Temps parcours photon chaque Ref?

• Dans R' : $\Delta t' = \frac{2h}{c}$

• Dans R : $(c\Delta t)^2 = (v\Delta t')^2 + (2h)^2$

$\Rightarrow \Delta t = \frac{2h}{c\sqrt{1-\beta^2}} \Rightarrow \Delta t = \gamma \Delta t'$

$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$

• $R_0: \sim 1s, v \ll c$

facteur Lorentz

Mesurer un temps dans un $Ref_1 \neq Ref_2$
 $\Rightarrow$ Temps n'est plus absolu

Transfo Galilée $\Rightarrow$ Transfo Lorentz $Ref_1 \leftrightarrow Ref_2$

$\Rightarrow$ Boost de Lorentz :

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

- $R' \text{ TRU } \vec{e}_x$
- $\vec{v}_{R'/R}$
- $t' = t \text{ à } t=0$

événement de R décrit dans R'
 1^{er} ligne : $x=0 \Rightarrow t' = \gamma t \Rightarrow$ Train

B] Les invariants

→ On peut montrer Postulat (couple x, t) implique invariance de l'intervalle despace-temps entre 2 événements:

$$\Delta s^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta \vec{r}^2$$

Démo:

• 2 événements $(ct_1, \vec{r}_1^0); (ct_2, \vec{r}_2^0)$

$$\hookrightarrow \Delta s^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)^2$$

• Boost Lorentz selon x :

$$ct_i' = \gamma ct_i - \beta \gamma x_i \quad \text{et} \quad x_i' = -\beta \gamma ct_i + \gamma x_i$$

$$\Rightarrow (t_2 - t_1) = \dots; (x_2 - x_1) =$$

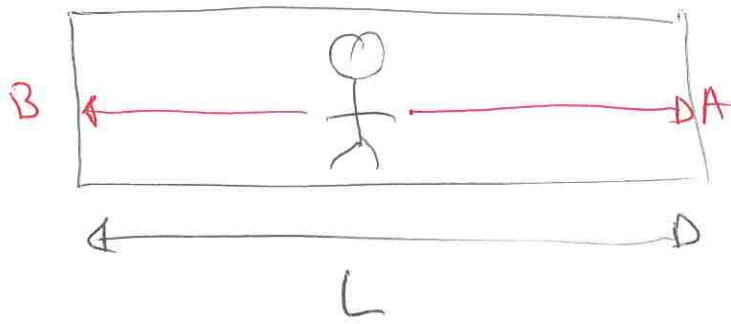
$$\Rightarrow \Delta s'^2 = c^2 (t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2$$
$$= c^2 (t_2 - t_1)^2 \underbrace{[\gamma^2 - \beta^2 \gamma^2]}_1 + \underbrace{[\beta^2 \gamma^2 - \gamma^2]}_{-1} (x_2 - x_1)^2$$

$$\Rightarrow \Delta s' = \Delta s$$

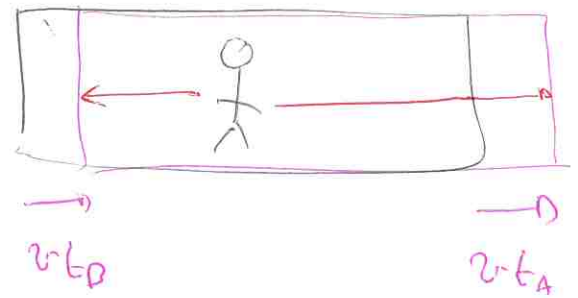
Transfo Lorentz = transfo tq $\Delta s' = \Delta s$

C} Causalité et simultanéité:

Dans R'



Dans R



• } Perte simultanéité

• Envoi signaux en même temps vers A & B

• Dans R' , $\left[ct'_A = ct'_B = \frac{L'}{2} \right] \Rightarrow$ Simultanés

• Dans R : Réception A: à t_A t_A :

$$ct_A = \frac{L}{2} + vt_A$$

• Récep^o B à t_B t_B :

$$ct_B = \frac{L}{2} - vt_B$$

Pas

$$\Rightarrow t_A = \frac{L/2}{c-v} \neq t_B = \frac{L/2}{c+v} \Rightarrow \text{Simultanés.}$$

• $\Delta s^2 > 0 \Rightarrow c^2 \Delta t^2 > \Delta \vec{r}^2 \Rightarrow$ relire signal physique
Intervalle genre temps

• $\Delta s^2 < 0 \Rightarrow \phi$ possible $\Rightarrow$ genre espace

• $\Delta s^2 = 0 \Rightarrow$ seulement photon $\Rightarrow$ genre lumière

- Perte Simultanéité absolue.
- 2 événements simultanés dans R:
- Dans R inertiel: $(ct, \vec{r}_1^0) (ct, \vec{r}_2^0)$ Simultanés
- Dans R':

$$ct_i' = \gamma ct - \beta \gamma x_i \quad ; \quad x_i' = -\beta \gamma ct + \gamma x_i$$

$$\Rightarrow \Delta t' = t_2' - t_1' \neq 0 \quad \text{Pas simultanés}$$

$$= -\beta \gamma (x_2 - x_1)$$

$\Rightarrow \exists$ refs où événement $M_1 < M_2$

Causalité? : $\Delta s^2 = -\Delta r^2 \Rightarrow$ Intervalle espace

$\Rightarrow$ Non-reliés
causalement

III] Conséquences Transformées Lorentz

A] Composition vitesses relativistes

$$U_x = \left(\frac{dx}{dt} \right)_R \quad ; \quad U_x' = \left(\frac{dx'}{dt'} \right)_{R'}$$

$$U_x' = U_x - v$$

$$U_y' = U_y$$

On retrouve
 $v \ll c$

$$\Rightarrow U_x' = \frac{U_x - v}{1 - \frac{U_x v}{c^2}} \quad ; \quad U_y' = \frac{U_y}{\gamma \left[1 - \frac{U_x v}{c^2} \right]}$$

A) Dillatation et contraction du temps.

- 2 événements E_1 et E_2 séparés par: ~~$\Delta t, \Delta x$~~
- $(\Delta t, \Delta x)$ dans R
- $(\Delta t', \Delta x')$ dans R'

On aura:
$$\begin{cases} c \Delta t' = \gamma (c \Delta t - \beta \Delta x) \\ \Delta x' = \gamma (\Delta x - \beta c \Delta t) \end{cases}$$

$$\boxed{\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 = c^2 \Delta t'^2 - \Delta x'^2}$$

↳ Dillatation du temps.

- m point dans R' (immobile dans R'):

$$\Rightarrow \Delta x' = 0 \Rightarrow \boxed{\Delta x = \beta c \Delta t}$$

$$\Delta t' \text{ vaut alors: } c \Delta t' = \gamma (c \Delta t - \beta^2 c \Delta t) \\ = \frac{1}{\gamma} c \Delta t$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta t^* = \gamma \Delta t' > \Delta t'}$$

Pour observateur: temps $\Delta \tau$ mesuré dans le ref où objet immobile semble toujours s'écouler plus lentement: $\Delta t = \gamma \Delta \tau > \Delta \tau$

τ = Temps propre de l'observateur

$\Rightarrow$ Invariant car

$$\boxed{\Delta s^2 = c^2 \Delta \tau^2}$$

*] Contraction longueurs

$\Rightarrow$ Mesure longueur = Lecture Simultanée position des extrémités objet

$\Rightarrow$ longueur propre L_0

$\Rightarrow$ Dans tout autre référentiels mouvement.
objet contracté : $L = \frac{L_0}{\gamma} < L_0$

B] Composition des vitesses

A partir des transformations de Lorentz
On dérive la loi de composition des vitesses:

$$U_x = \left. \frac{dx}{dt} \right|_R \quad \text{et} \quad U_x' = \left. \frac{dx'}{dt'} \right|_{R'}$$

$$\Rightarrow \left[U_x' = \frac{U_x - v}{1 - \frac{v U_x}{c^2}} \right] ; \left[U_y' = \frac{1}{\gamma} \frac{U_y}{1 - \frac{v U_x}{c^2}} \right]$$

différent de : $U_x' = U_x - v$; $U_y' = U_y$

On retrouve à $\frac{v}{c} \ll 1$

c] Diagrammes Espace-Temps

diagramme de Loedel

$$\bullet \sin \theta = \beta \quad ; \quad \bullet \cos \theta = \frac{1}{\gamma(v)}$$

- Axes (x, ct) du Ref R Bleu
- x', ct' Ref R' Rouge

- Coordonnées d'un événement
↳ Projettant parallèlement ce point sur axe correspondant

Dilatation du Temps :

- Événements B & D illustre sa :

- O, B successivement $x=0$ R $\Delta t = 1s$
séparé dans R' $\Delta t' = 1,25s$

- O, D successivement $x'=0$ R' $\Delta t' = 1s$
séparé dans R $\Delta t = 1,25s$

Longueur : $\Delta l' = 1m$ et $\Delta l = 0,8$

Conclusion : • Relat Rest. reconcilie Eq. Maxwell & Principe Relat. Galilé
avec vitesse $c = cst$

⇒ Conséquences peu intuitives ; non-unicité du temps

↳ Nombreuses applications. Temps de vie des muons.